Ingeniería de Software y Datos
(Maestría en Inteligencia Artificial)
(3er trimestre / 2026)

Pablo Lorenzatto

Objetivos de aprendizaje: La materia busca desarrollar competencias clave para la construcción de sistemas de procesamiento de datos. A través de fundamentos teóricos y prácticas aplicadas, los estudiantes comprenderán metodologías de desarrollo, arquitecturas, testing, integración y despliegue continuo, así como principios de ingeniería de datos, modelado, procesamiento y calidad. Su propósito es formar profesionales capaces de aplicar conocimientos en proyectos reales.

Contenidos: El programa inicia con una visión general de la ingeniería de software, continúa con metodologías, prácticas modernas y arquitectura, para luego avanzar hacia fundamentos de ingeniería de datos, modelado, procesamiento y almacenamiento

Modalidad de trabajo: La materia consta de dos unidades: la primera sobre tópicos de Ingeniería de Software y la segunda sobre Ingeniería de Datos. Cada unidad consistirá en cinco clases dedicadas al dictado de contenidos y una de evaluación de los temas vistos en dicha unidad. A su vez, se dedicará una mitad de cada a temas teóricos y la otra a prácticas de los mismos.

Mecanismo de evaluación

La materia se evaluará mediante dos exámenes escritos y un trabajo integrador que articule los contenidos de las dos unidades.

Exámenes escritos: En las clases 6 y 12 se evaluarán los contenidos de las unidades 1 y 2, respectivamente. Los exámenes serán individuales y se realizarán durante el horario habitual de clase. Se considerarán la comprensión de los conceptos, su aplicación a la resolución de problemas y la fundamentación de las respuestas.

Trabajo integrador: Se presentará al comienzo del curso y se desarrollará progresivamente durante la cursada, integrando los contenidos de Ingeniería de Software e Ingeniería de Datos. Además del cumplimiento de los requerimientos de la consigna, se evaluarán la calidad del desarrollo, la documentación, la aplicación de los conceptos vistos y la fundamentación de las decisiones de diseño y de las alternativas

de implementación consideradas. Cada estudiante deberá poder explicar y defender el trabajo presentado.

Condiciones de Aprobación y Composición de Nota Final de Curso

La nota final del curso se compone de la siguiente manera:

- Exámenes Parciales: Cada uno de los 2 exámenes parciales cuenta cómo un 33% de la nota final.
- Trabajo Integrador: 34%

Para aprobar el curso es necesario aprobar todos los exámenes y el trabajo integrador con una nota mínima de 4.

Los proyectos son de elección libre y se evalúan caso por caso, considerando la metodología, el diseño de la solución, el manejo de datos, la implementación, el razonamiento detrás de las decisiones de diseño, los trade-offs, las alternativas evaluadas y la presentación.

La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria conforme a la reglamentación vigente de la Universidad.

Plagio y deshonestidad intelectual

La Universidad de San Andrés exige un estricto apego a los cánones de honestidad intelectual. La existencia de plagio constituye un grave deshonor, impropio de la vida universitaria. Su configuración no sólo se produce con la existencia de copia literal en los exámenes presenciales, sino toda vez que se advierta un aprovechamiento abusivo del esfuerzo intelectual ajeno. El Código de Ética considera conducta punible la apropiación de la labor intelectual ajena, por lo que se recomienda apegarse a los formatos académicos generalmente aceptados (MLA, APA, Chicago, etc.) para las citas y referencias bibliografías (incluyendo los formatos *on-line*). En caso de duda recomendamos consultar el sitio: http://www.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/departamentos-y-escuelas/Humanidades/Prevencion-del-plagio/Que-es-el-plagio. La violación de estas normas dará lugar a sanciones académicas y disciplinarias que van desde el apercibimiento hasta la expulsión de la Universidad.

PROGRAMA

- Unidad 1: Ingeniería de Software
  - Fundamentos de la ingeniería de software
    - Teoría: Definiciones y principios fundamentales ¿Qué problemas que quiere resolver? Complejidades del desarrollo de software. Conceptos de deuda técnica, mantenimiento y refactoring
    - Practica: Refresh de uso de git
  - Metodologías de desarrollo de software
    - Teoría: Agile, Scrum, Waterfall. Roles en un equipo Agile: Product Owner, Scrum Master, desarrolladores, task tracking/issues/PR/etc (jira, clickup,

        - trello, github, etc). Agile y experimentación en proyectos de datos. Desarrollo colaborativo con Git y herramientas de task tracking.
        - Práctica: Práctica de desarrollo colaborativo con git usando issues, PRs y tools de project tracking
    - Desarrollo moderno de software
        - Teoría: Tipos de testing (unitario, de sistemas, user acceptance, TDD). Continuous Integration. Continuous Deployment. Monitoreo (tradicional, ML, LLM/gen AI).
        - Práctica: Testing con PyTest
    - Arquitectura de software
        - Teoría: Principios fundamentales. Modularidad. Cohesión. Abstracciones. Tipos de arquitecturas: monolítica, orientada a servicios, orientada a eventos. Criterios de evaluación para diseño de arquitecturas. Metodología de Architectural Decision Records.
        - Práctica: Desarrollo de sistema
    - Introducción al redes de computadoras
        - Teoría: Conceptos de networking. Modelo ISO/OSI. TCP/UDP. Protocolos de comunicación. APIs. Arquitectura Cliente-Servidor. P2P.
        - Práctica: Implementación básica de API sobre HTTP.
- Unidad 2: Ingeniería de Datos
    - Fundamentos de Ingeniería de Datos
        - Teoría: Roles, herramientas y procesos en el desarrollo de productos de datos. Que es un pipeline de datos. Ciclo de vida de los datos.
        - Práctica:
    - Modelado y almacenamiento de datos
        - Teoría. Tipos de bases de datos: relacionales y NoSQL, casos de uso. Introducción a SQL (lo básico SELECT/WHERE/JOIN/GROUP BY mencionar que hay otras extensiones pero profundizar). Diseño de bases de datos (concepto de entidades, PK, FK, etc). Uso de DBT.
        - Práctica: Práctica de SQL
    - Procesamiento y análisis de datos
        - Teoría
            - ETL vs ELT
            - Pipelines de datos
            - Streaming vs batch processing
        - Práctica: Desarrollo de pipelines con Airflow y n8n.
    - Data Warehouses y Big Data
        - Teoría: Evolución de las plataformas de datos. Problemas comunes: Consistencia, redundancia, escalabilidad. Datawarehouse y tablas analíticas. Slowly changing dimensions. Las 5 Vs de Big Data (velocity, volume, value, variety and veracity). Spark, Presto, etc. Escalabilidad en entornos cloud vs on-premise
        - Práctica: Procesamiento de datos con Databricks
    - Data Quality

        - Teoría: Qué es Data quality. ¿Por qué importa? Tipos de checks de data quality. Monitorización de calidad del datos.
        - Práctica: Práctica de data quality

Bibliografía

- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson.
- Richards, M., & Ford, N. (2020). Fundamentals of Software Architecture. O'Reilly Media.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling (3rd ed.). Wiley.
- Reis, J., & Housley, H. (2022). Fundamentals of Data Engineering. O'Reilly Media.
- Moses, B., Gavish, L., & Vorwerck, M. (2022). Data Quality Fundamentals. O'Reilly Media.